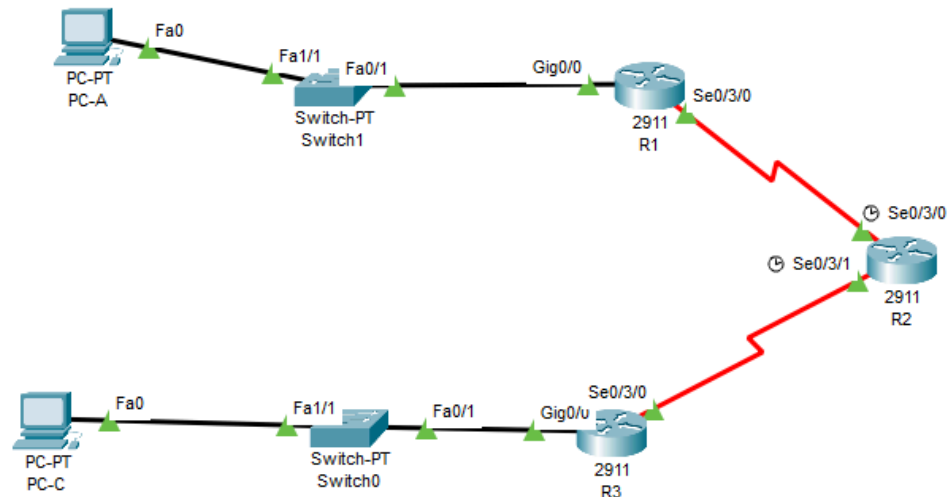


Lab 6: Site-to-Site IPsec VPN Configuration

IPsec Configuration Parameters



4.1 ISAKMP Phase 1 Parameters

Parameter	R1 Value	R3 Value
Key Distribution	ISAKMP	ISAKMP
Encryption	AES 256	AES 256
Hash Algorithm	SHA-1	SHA-1
Authentication	Pre-shared key	Pre-shared key
DH Group	5	5
ISAKMP Key	vpnpa55	vpnpa55

Configuration du Routeur R1 et R3

On met en place un tunnel VPN entre nos 2 routeurs R1 et R3. On commence par activer la licence de sécurité "securityk9" qui nous permet d'utiliser les fonctionnalités crypto. Nous définissons ensuite le trafic via les ACL 110, qui spécifie le flux IP entre le réseau 192.168.1.0/24 et la destination 192.168.3.0/24 qui doit être protégée.

En utilisant l'algorithme AES-256 pour le chiffrement SHA pour le hachage et le groupe Diffie-Hellman 5 pour l'échange de clés, le tout sécurisé par la clé partagée "vpnpa55". Enfin on encapsule les données avec l'IPsec qui est appliqué sur l'interface Serial de sortie.

Angel Velasco
Maxime Sourdin
ING4 CYB

Pour le Routeur 3, la configuration est la même, les paramètres de sécurité sont identiques pour permettre la négociation du tunnel. Ainsi les 2 routeurs sont prêts à établir une communication sécurisée

7. Part 3: Verify the IPsec VPN

7.1 Before Interesting Traffic R1# show crypto ipsec sa Note that packet counters (encaps, encrypt, decaps, decrypt) are all zero.

Pour vérifier l'état du tunnel, avant de générer du trafic, l'exécution de la commande "show crypto ipsec sa" montre que le compteur de paquet encapsulé sont à 0. On a donc bien une bonne configuration et aucun trafic n'a pu être observé.

```
Router#show crypto ipsec sa

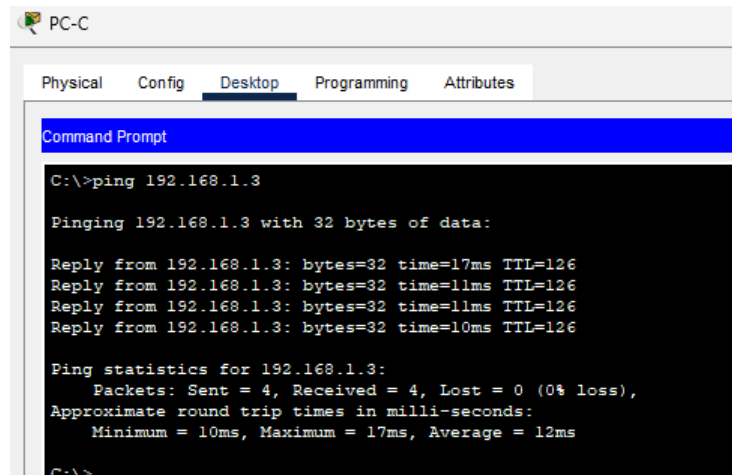
interface: Serial0/3/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 10.2.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/3/0
    current outbound spi: 0x0(0)
```

7.2 Generate Interesting Traffic Ping PC-C from PC-A to trigger the VPN tunnel establishment.

On a donc testé le tunnel via un ping, entre les PC A et C. On obtient bien un retour du PC A via icmp.



```
PC-C
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 17ms, Average = 12ms

C:\>
```

L'obtention d'un retour "Reply from" montre que le paquet a été encapsulé, chiffré via l'algorithme AES 256 et authentifié par SHA-1 avant de traverser le routeur R2.

On valide la connectivité de couche 3, et on confirme aussi que les politiques de sécurité sont correctement appliquées sur les interfaces de sortie respectives des routeurs.

7.3 After Interesting Traffic Re-issue the show crypto ipsec sa command. The packet counters should now show non-zero values, indicating successful encryption.

Les tests de connectivité permettent de valider la sélectivité du tunnel VPN.

```
Router#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/3/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 10.2.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/3/0
    current outbound spi: 0x327BFA2F(846985775)

  inbound esp sas:
    spi: 0xA20CA28E(2718737038)
  inbound ah sas:
  inbound sa status:
  inbound crypto endpt.: 10.2.2.2, remote crypto endpt.: 10.1.1.2
  path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/3/0
  current inbound spi: 0x327BFA2F(846985775)
```

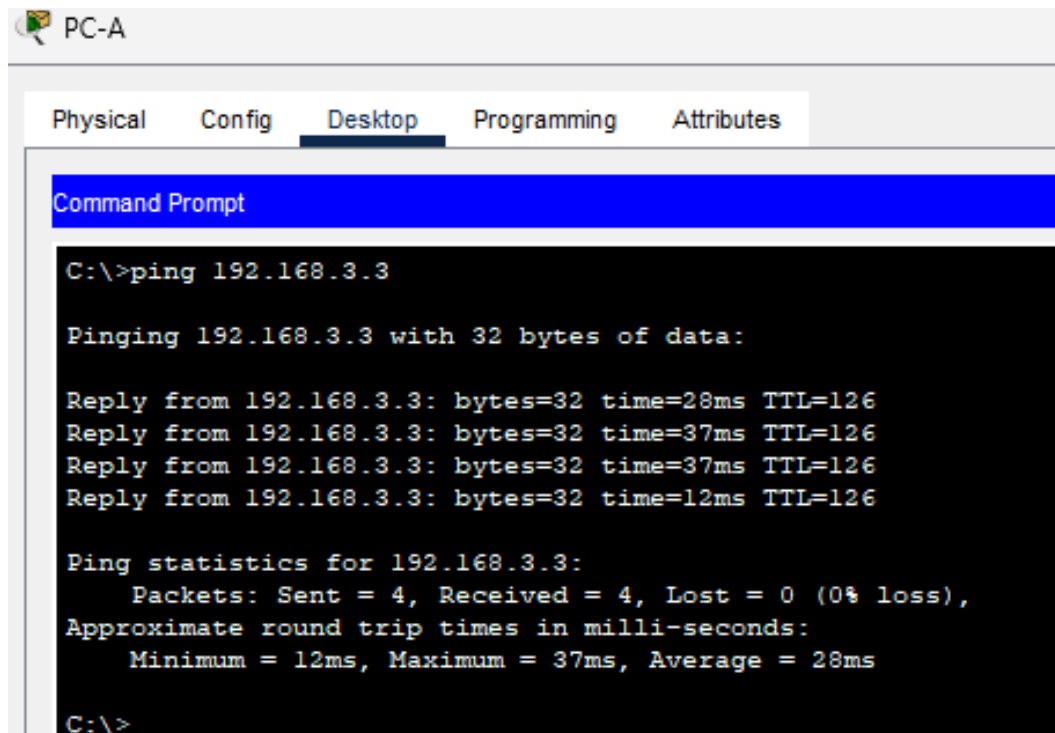
On observe donc un bon fonctionnement du chiffrement]. Les compteurs #pkts encaps et #pkts encrypt sont passés à 7, tout comme les compteurs de réception #pkts decaps et

Angel Velasco
Maxime Sourdin
ING4 CYB

#pkts decrypt. Ces chiffres indiquent le nombre de paquets qui ont été protégés par le tunnel.

l'entrée et la sortie sont identiques, on en déduit une bonne communication sécurisée entre le site de R1 (10.1.1.2) et celui de R3 (10.2.2.2).

7.4 Test Uninteresting Traffic Ping PC-B (192.168.2.3) from PC-A. Verify that packet counters do not increase, confirming this traffic is not encrypted.



The screenshot shows a Windows desktop environment for PC-A. The 'Desktop' tab is selected in the top navigation bar. A 'Command Prompt' window is open, displaying the results of a ping command to 192.168.3.3. The output shows four successful replies with varying round-trip times (28ms, 37ms, 37ms, 12ms) and a TTL of 126. The ping statistics indicate 4 packets sent, 4 received, and 0% loss, with an average round-trip time of 28ms.

```
C:\>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=28ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=37ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=37ms TTL=126
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 37ms, Average = 28ms

C:\>
```

Le ping réussi vers 192.168.3.3 prouve que la route existe, et l'augmentation des compteurs de "packets encrypted" sur le routeur prouve que c'est bien le VPN IPsec qui transporte ces données.